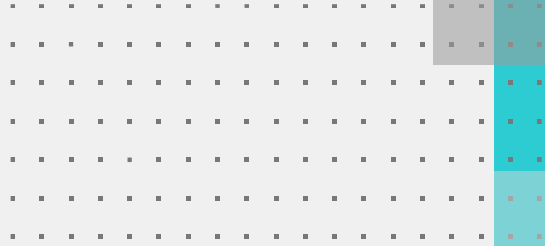


FORTINET®

雲端安全新思維
重塑 AI 驅動的防禦韌性

王仁德 (James Wang)
Fortinet 雲端資安技術顧問



全球的威脅趨勢

Fortinet 《全球威脅情勢報告》

24hrs

從 CVE 公布到遭利用的中位時間

26%

攻擊活動總量年增幅度

49%

攻擊利用合法工具的比例

- AI 縮短攻擊開發週期，數分鐘生成攻擊腳本。
- AI 降低攻擊技術門檻，量產各種掃描、入侵與完美的多國語言釣魚郵件。
- AI 偽裝攻擊繞過偵測，直接利用內建的合法工具（如 PowerShell、WMI、遠端桌面等）進行攻擊。



如何強化雲端安全韌性

打造雲端多層次防護，層層鎖定，全面防堵



第一層：Cloud 攻擊預警 - 洞燭機先
策略：掌握攻擊視角，全面盤點雲端資產。



第二層：Cloud 清洗誘捕 - 禦敵於外
策略：導引雲外清洗，主動境外誘捕。



第三層：Cloud 深度安全 - 堅實防線
策略：監控雲端服務，嚴防應用漏洞。



第四層：Cloud 作業管控 - 永不信任
策略：鎖定端點防禦，落實身分零信任。



第五層：Cloud 監控回應 - 運籌帷幄
策略：智能行為分析，自動聯防新型攻擊。

第一層，Cloud 攻擊預警 – 洞燭機先

策略：掌握攻擊視角，全面盤點雲端資產。



核心方案：FortiRecon SaaS 持續威脅曝險監控



外部攻擊面管理 (EASM)

由外到內盤點資產，持續發掘未知曝險或錯誤設定。



對手情報 (ACI)

監控暗網與論壇，提早發現外洩憑證、帳密、勒索軟體情報、漏洞及供應商風險。



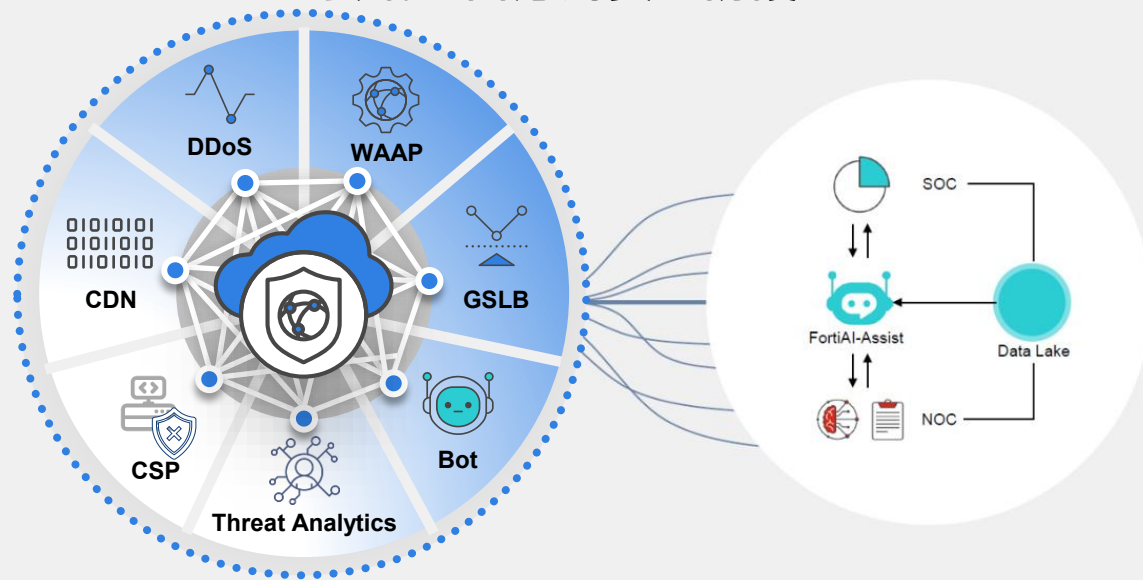
品牌保護 (Brand Protection)

監控釣魚網站、偽冒 APP、網域與社群。

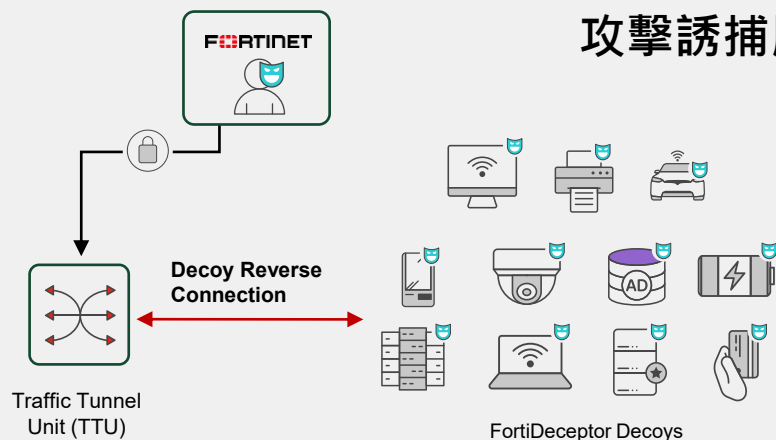
第二層，Cloud 清洗誘捕 - 禦敵於外

策略：導引雲外清洗，主動境外誘捕。

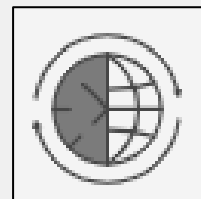
雲端全面應用安全防護



攻擊誘捕服務



核心方案：FortiAppSec 應用與 API 保護 FortiDeceptor 誘捕式入侵保護



強化可用性和效能

GSLB：負載平衡提高服務可用性與效能
CDN：全域分散式網路快取智慧分流
DDoS：阻擋緩解網路和應用攻擊



AI 驅動應用防護

阻擋 HTTP 流量和 API 呼叫中的異常行為
ML 偵測和緩解零時差攻擊，誤報降至最低。



偵測、欺敵與誘捕 (Deception)

早預警：橫向移動與二層偵查反制。
零誤報：自動誘捕、隔離與聯防。
高效益：113種 IT/OT 仿真陷阱及無限制誘餌

第三層，Cloud 深度安全 - 堅實防線

策略：監控雲端服務，嚴防應用漏洞。

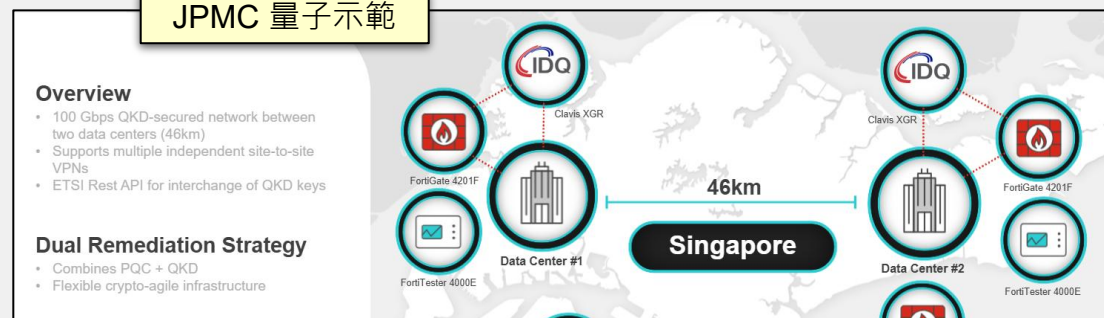
2025 Cyber Rating 雲端防火牆測試

Cloud Network Firewall	Rating	Security Effectiveness	Rated Throughput (Mbps)	Price per Mbps
Amazon Web Services (AWS) Network Firewall	Caution	0.00%	813	\$2.65
Check Point CloudGuard Network Security Nex-Gen Firewall	Recommended	100.00%	390	\$4.38
Cisco Secure Firewall Threat Defense Virtual	Caution	53.50%	167	\$10.62
Forcepoint NGFW	Recommended	96.66%	573	\$2.85
Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall	Recommended	100.00%	795	\$2.25
Google Cloud Platform (GCP) NGFW Enterprise	Caution	0.00%	835	\$3.16
Juniper Networks vSRX Next Generation Firewall	Recommended	99.80%	637	\$2.91
Microsoft Azure Firewall Premium	Caution	0.00%	3,641	\$0.66
Palo Alto Networks VM-Series Next-Gen Virtual Firewall w/ Advanced Threat Prevention (PAYG)	Recommended	99.61%	570	\$3.29
Versa Networks NGFW	Recommended	99.90%	2,000	\$1.27

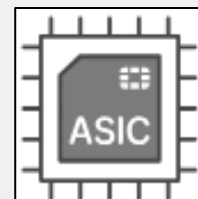
AI 應用偵測防護

#	Date/Time	Policy	Source	Destination	Threat Level	Main Type	Sub Type
1	2025/12/08 11:23:58	Test-MCP-GetWeather	10.200.53.30	10.200.53.101	High	Signature Detection	SQL Injection
2	2025/12/08 10:20:42	Test-MCP-GetWeather	10.200.53.30	10.200.53.101	High	Signature Detection	SQL Injection
3	2025/12/05 11:44:26	Test-MCP-GetWeather	10.200.53.30	10.200.53.101	Medium	MCP Violation	MCP Security Json Schema Validation
4	2025/12/05 11:39:46	Test-MCP-GetWeather	10.200.53.30	10.200.53.101	Medium	MCP Violation	MCP Security Json Schema Validation
5	2025/12/05 11:38:29	Test-MCP-GetWeather	10.200.53.30	10.200.53.101	Medium	MCP Violation	MCP Security Json Schema Validation

JPMC 量子示範

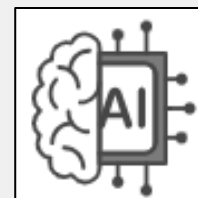


核心方案：FortiGate 網路層防火牆 FortiWeb 應用層防火牆



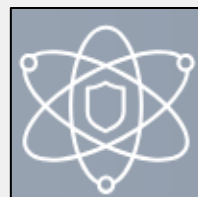
深度檢測

即時攔截和分析未知威脅的即時防護。
利用防毒、進階威脅、AI / ML 和威脅情報來識別。



應用安全

偵測阻擋人工智慧生成零時差攻擊，有效防禦用。
識別惡意模式、降低誤報率，有效降低管理負擔。



量子安全

符合國際規範FIPS 203,204,205。
同時支援QKD與PQC、混合模式與堆疊模式。



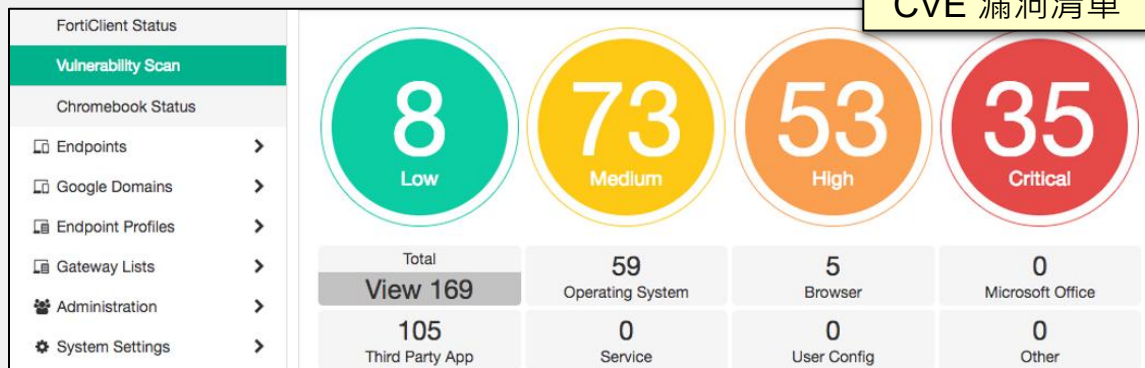
第四層，Cloud 作業管控 - 永不信任

策略：鎖定端點防禦，落實身分零信任。

軟體資產清單

Vendor	Software Name	Version	Detected At	Installs
Adobe	Photoshop CC (2017)	20170425.r.252 x64	2017-08-22	5
Adobe	Illustrator CC (2017)	21.1.0	2017-08-21	4
Adobe	InDesign CC (2017)	12.1.0.56 Build	2017-08-21	4
Adobe	Acrobat DC	2017.009.20058	2017-08-21	4
Microsoft	PowerPoint (2011)	15.23 (160611)	2017-08-22	12
Microsoft	Microsoft Office Professional 2016	15.23 (160611)	2017-08-21	12
Skype	Skype	7.58 (501)	2017-08-21	12

CVE 漏洞清單



核心方案：FortiClient ZTNA 零信任防護



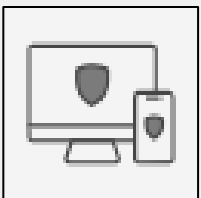
合規管控

多維度檢查：作業系統、軟體、機碼、憑證等。
動態安全標籤：端點隨時同步檢查狀態回EMS
即時存取控制：防火牆政策增加 ZTNA 標籤檢查



弱點修補

作業系統及第三方軟體 CVE 資訊檢查。
手動修補與自動更新管理。



身分綁定

設備與使用者身分綁定，結合多因子認證
開機自動登入體驗與斷線自動重連。

動態ZTNA標籤
依據作業系統、漏洞狀態等
彈性賦予標籤，取代死板規則。

1.設備狀態檢查
(弱點合規掃描)

3.設備動態標籤
(ZTNA Telemetry)

2.設備軟體主動更新
(自動化補丁)

4.身分多因子認證
(MFA)與授予權限

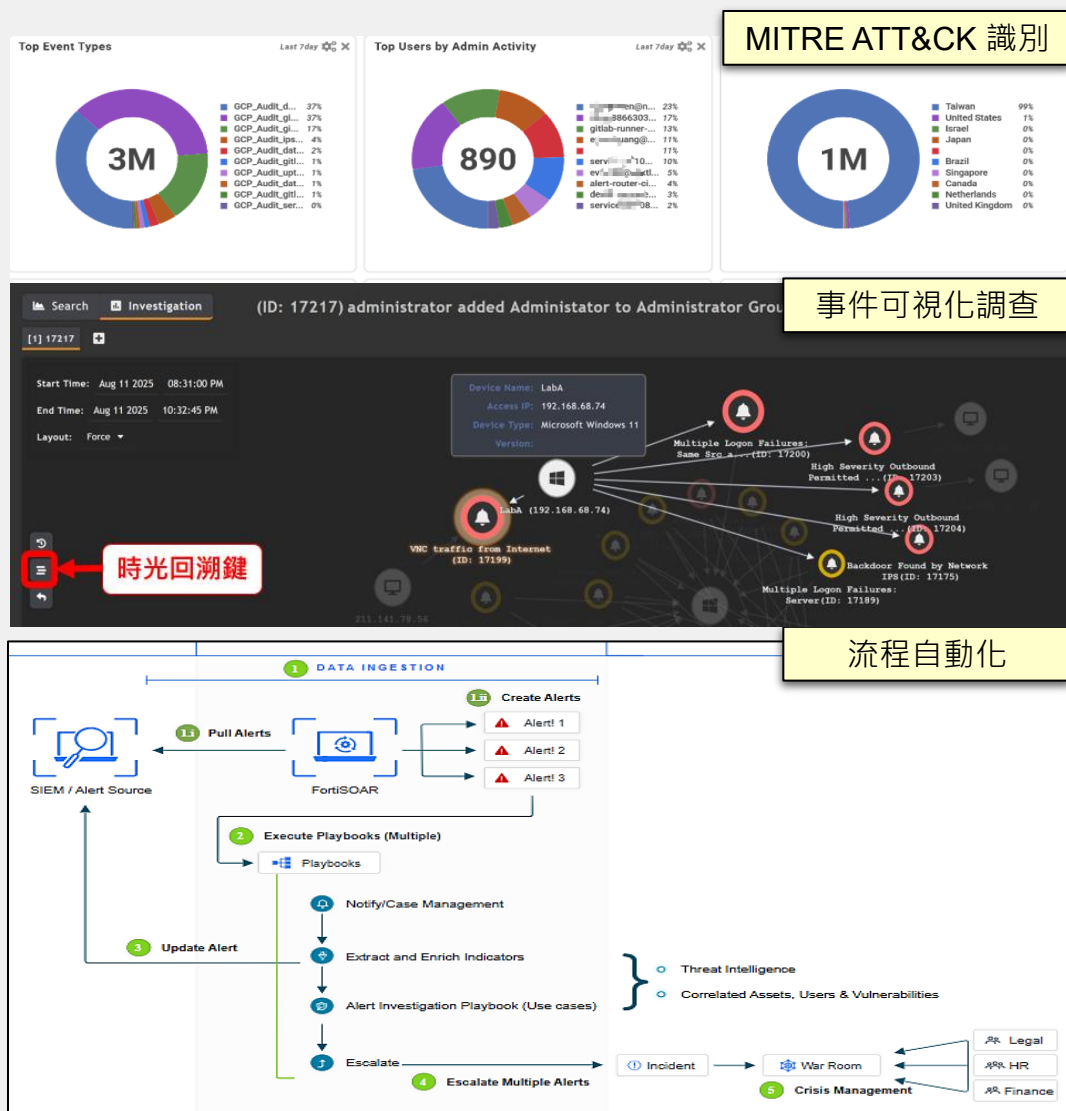
持續合規檢查
FortiClient ZTNA嚴密防堵
端點漏洞與釣魚攻擊，確保
每次連線的合法性。

Token / FIDO



第五層：Cloud 監控回應 – 運籌帷幄

策略：智能行為分析，自動聯防新型攻擊。



核心方案：FortiSIEM 資訊與事件管理平台 FortiSOAR 協調、自動化和回應



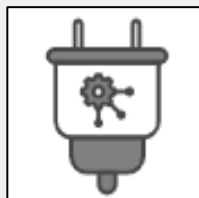
精準洞察

UEBA 異常行為分析
2800+ 機器學習 IT/OT 威脅偵測
MITRE ATT&CK 攻擊識別可視化儀表



情資整合

多源情資介接，支援 STIX/TAXII。
動態匯入或自動定期更新情資。。



AI 自動協作聯防

避免示警疲勞，事件調查自動化
大量重覆作業，標準作業自動化
縮短應變時間，事件回應自動化

漫長的潛伏期與低偵測率：

- 攻擊者普遍利用 AI 和自動化技術，平均偵測時間過長使得防禦陷入被動。
- Reference : TechTarget ESG



AI 驅動雲端安全韌性效益

主動防禦、深度安全 與 持續監控



第一層：洞燭機先

FortiRecon SaaS 持續威脅曝險管



第二層：禦敵於外

FortiAppSec SaaS 應用安全防護
FortiDeceptor DaaS 欺敵誘捕服務



第三層：堅實防線

FortiGate 深層檢測 / 量子安全
FortiWeb 應用安全



第四層：永不信任

FortiClient 零信任存取



第五層：運籌帷幄

FortiSIEM 安全事件資訊管理
FortiSOAR 安全流程自動化回應

主動預警

欺敵阻絕

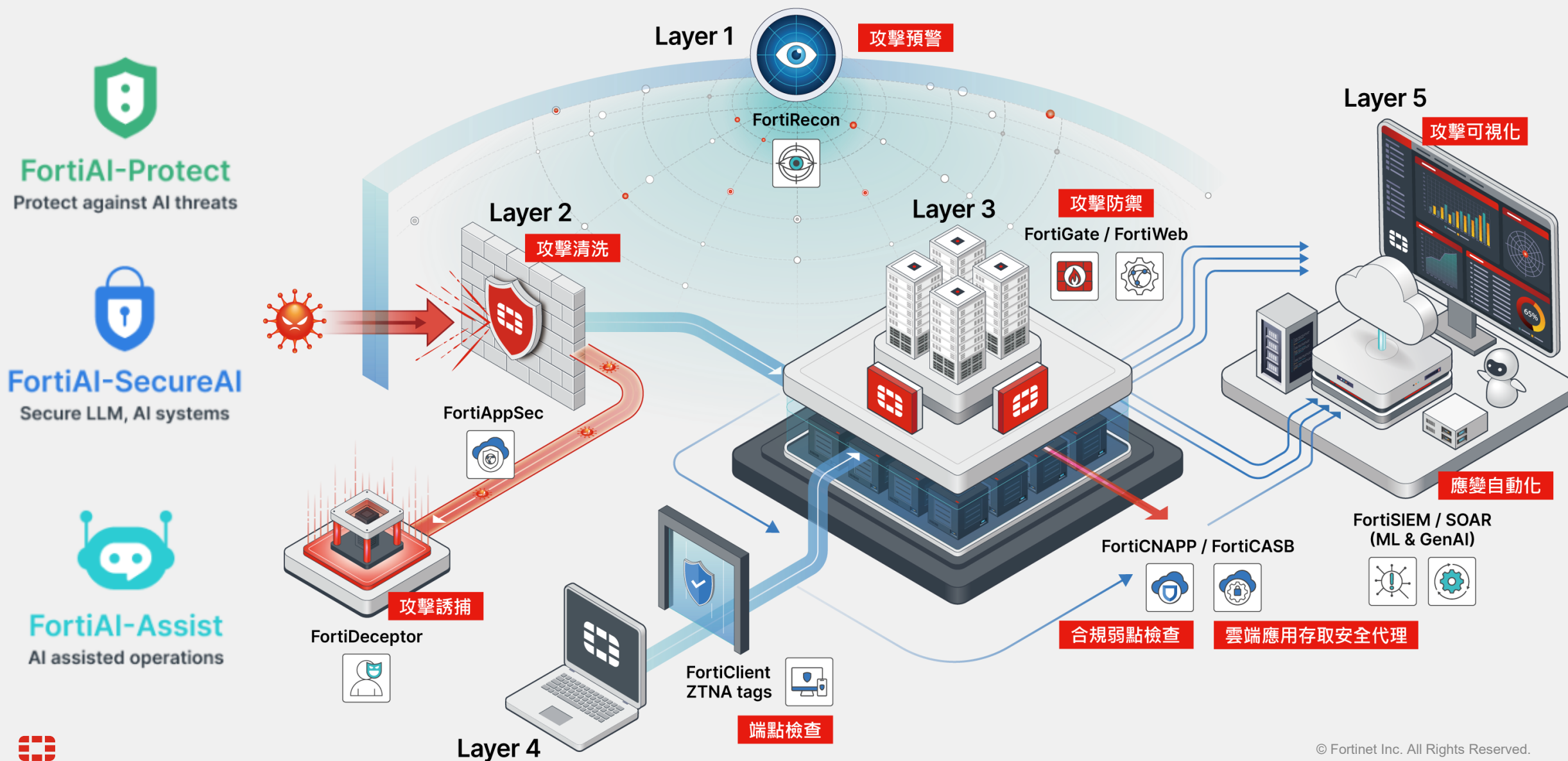
深度防禦

端點鎖定

智慧反制

AI 驅動雲端安全完整覆蓋

主動防禦、深度安全 與 持續維運



Fortinet 是最值得信賴安全公司

全球唯一同時支援 QKD 與 PQC
支援量子敏捷加密，包含堆疊及混合



15+ 年 AI 發展
500+ 項 AI 專利



全球唯一自建 GPU 資料中心的資安公司
與 NVIDIA 合作 FGT 在 BlueField-3 DPU 上



Gartner

Fortinet 基於 Fortinet Security Fabric 平台，在 11 份 Gartner 魔力象限報告中獲得認可。

Fortinet 由單一作業系統驅動，是唯一在混合網狀防火牆、有線和無線區域網路以及 SASE 方面皆獲得認可的供應商，可在各個 Gartner 細分市場中提供共用策略、更快的創新和更低的成本。



FORTINET®